

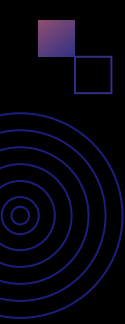


3ª Série

Matemática

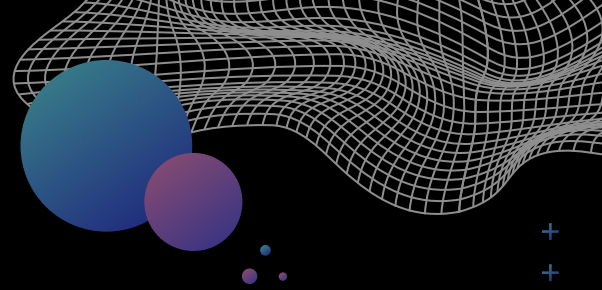
Aula 03 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

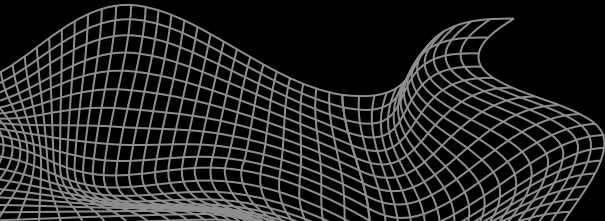
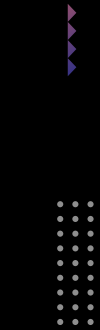
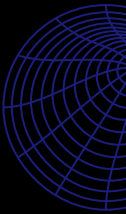


Geometria Analítica

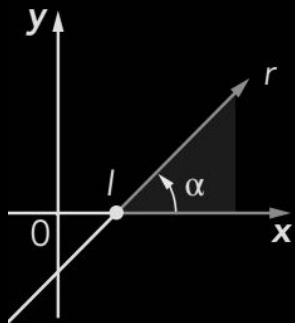
- Pg. 248 e 249, Ex. 38 ao 44



+
+
+
+
+



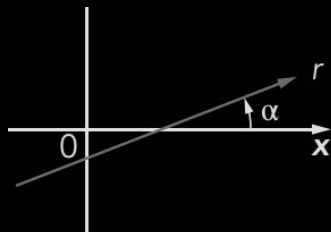
Inclinação de uma reta



Coeficiente angular

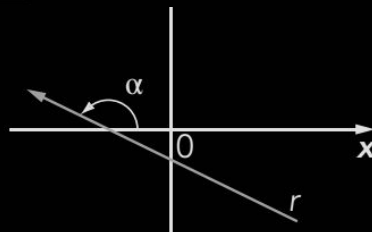
Coeficiente angular ou declividade de uma reta r é o número real m definido por:

$$m = \tan \alpha$$



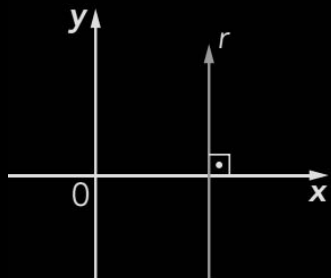
α é a medida de um ângulo agudo.

$$m = \tan \alpha > 0$$



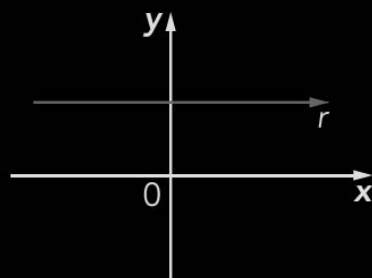
α é a medida de um ângulo obtuso.

$$m = \tan \alpha < 0$$



$$\alpha = 90^\circ$$

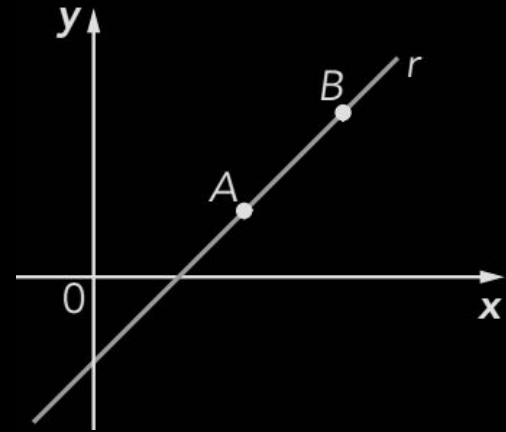
Como não existe $\tan 90^\circ$, não é possível definir o coeficiente angular de r .



$$\alpha = 0^\circ$$

$$m = \tan 0^\circ = 0$$

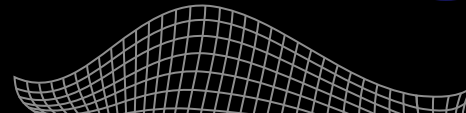
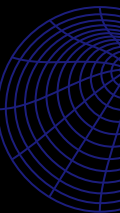
Cálculo do coeficiente angular, dados dois pontos da reta





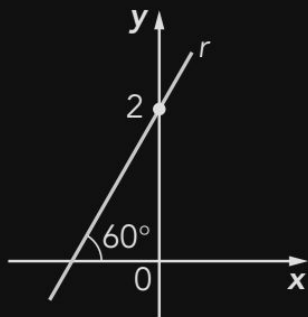
Equação reduzida de uma reta

$$y = mx + n$$



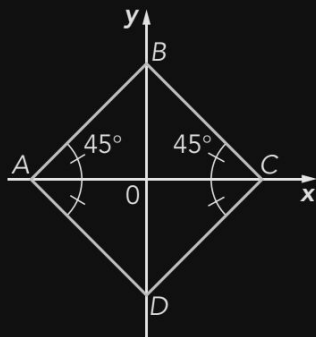
Exercício Resolvido

8. Escreva a equação reduzida e a equação geral de r , representada graficamente a seguir.

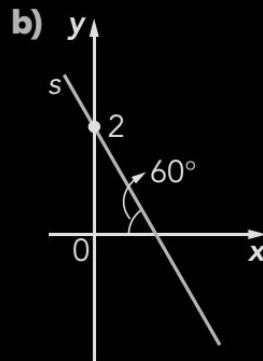
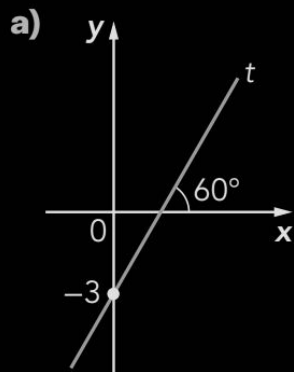


Exercício Resolvido

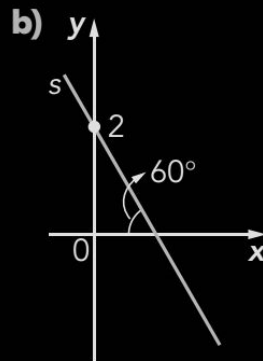
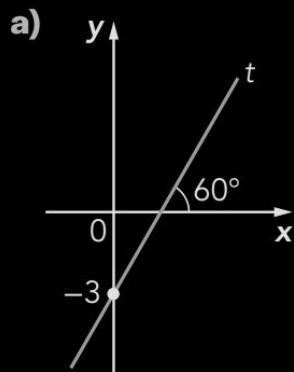
9. Na figura, $ABCD$ é um quadrado cujo lado mede 2 u.c. Escreva as equações reduzidas das retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{BC}$.



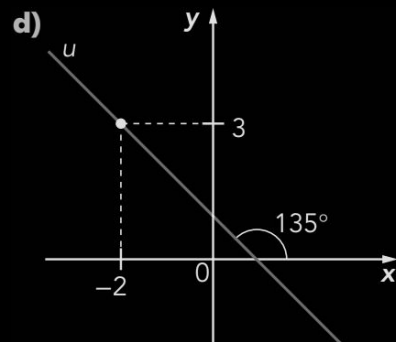
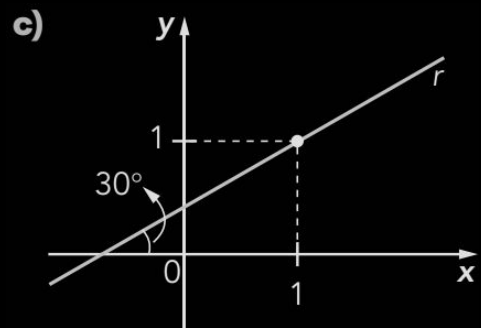
38. Escreva, no caderno, a equação reduzida de cada reta representada a seguir.



38. Escreva, no caderno, a equação reduzida de cada reta representada a seguir.

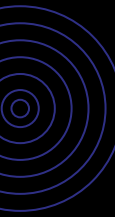


38. Escreva, no caderno, a equação reduzida de cada reta representada a seguir.





39. Escreva, no caderno, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos a seguir.

- a)** $(1, 2)$ e $(2, 5)$
 - b)** $(-1, 2)$ e $(-2, 1)$
 - c)** $(-3, -2)$ e $(2, -3)$
- 
- 
- 



40. Em cada caso a seguir, determine no caderno, se existir, o coeficiente angular de r .

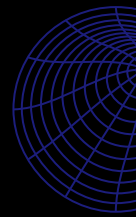
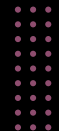
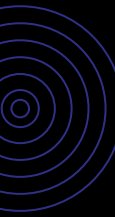
a) $r: x - 2y + 6 = 0$

b) $r: y = -\frac{x}{3} + 5$

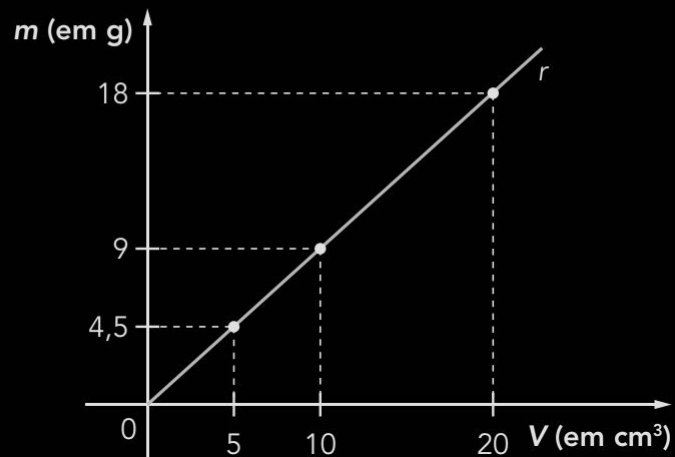
c) r passa por $A(-3, 0)$ e $B(-5, 4)$.

d) r passa por $C(1, 5)$ e $D(1, -4)$.

e) r passa por $E(-2, 5)$ e $F(3, 5)$.

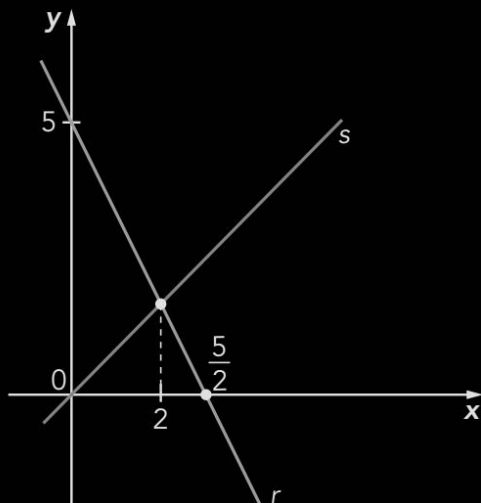


- 41.** O gráfico a seguir mostra a relação entre a medida de massa (m) e a medida de volume (V) de certo óleo.



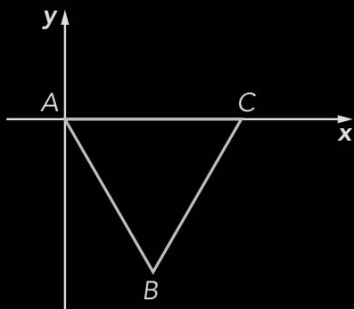
- a) Qual é o coeficiente angular de r ?
- b) Qual é a lei da função que relaciona m e V ?
- c) Qual é a medida de densidade do óleo, em g/cm^3 ?

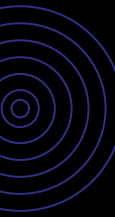
- 42.** As retas r e s intersectam-se em um ponto de abscissa 2.



- a) Determine no caderno o coeficiente angular de s .
- b) Escreva, no caderno, a equação de s em suas formas reduzida e geral.

- 43.** Na figura, o triângulo ABC é equilátero e seu lado mede 3 u.c.. Determine no caderno as equações reduzidas das retas suportes $\overleftrightarrow{AB}$, $\overleftrightarrow{BC}$ e $\overleftrightarrow{AC}$.





44. Em cada caso a seguir, determine no caderno a equação reduzida da reta que passa por P e cuja inclinação em relação ao eixo das abscissas mede α .

a) $P(3, -1)$ e $\alpha = 45^\circ$

b) $P(-3, -2)$ e $\alpha = 135^\circ$

c) $P(0, 3)$ e $\alpha = 60^\circ$

d) $P\left(\frac{1}{5}, -\frac{1}{3}\right)$ e $\alpha = 0^\circ$

